

Magnetostática: Materiales Magnéticos

- Electroestático → Vacío

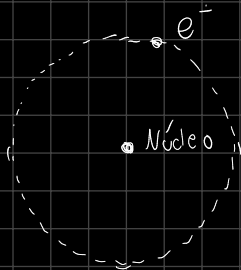
↳ Medios Materiales → Conductores
↳ Dieléctricos

- Magnetostática → Vacío

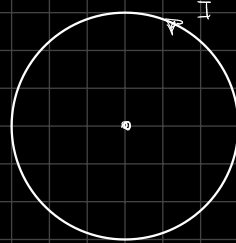
↳ Materiales Magnéticos

¿Qué hace que un Material sea Magnético?

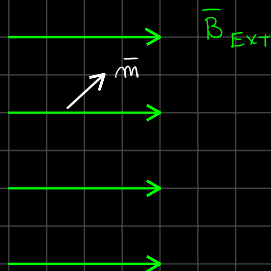
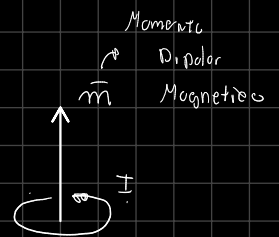
Modelos



$$I = \frac{dq}{dt}$$



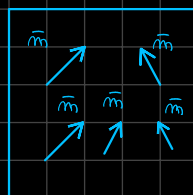
"Espirala de I"
↓
corriente



Aparecerá un Torque

$$\vec{\tau} = \vec{m} \times \vec{B}$$

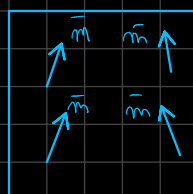
$$\vec{B}_{EXT} = \vec{0}$$



m al azar

Material Desmagnetizado

$$\vec{B}_{EXT} \text{ (Dobl.)}$$



Parcialmente Magnetizado

$\vec{B}_{Ext} (Intenso)$



Totalmente Magnetizado

El material está saturado

El material está completamente magnetizado

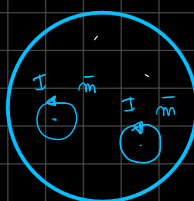
Aunque aumente $\vec{B}_{Ext}$ No puede ordenar $\vec{m}$ mas de lo que ya está ya está saturado

Vamos a caracterizar las orientaciones

$\vec{M}$: Magnetización

$$\vec{M} = \frac{\sum \vec{m}}{\sum dV}$$

$$\oint_C \vec{M} \cdot d\vec{l} = i_m$$



$\vec{M}$ me dirá la cantidad de momentos dipolos Magnéticos tengo por Unidad de Volumen

Podremos calcular la circulación

i_m : Corriente de Magnetización
Esta asociada con el movimiento de los electrones al rededor de los átomos

Tenemos entonces

$$\oint_C \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 I_c$$

Corrientes Reales: i_R
Corrientes de Magnetización: i_m

Vamos a tener que definir campos auxiliares

$i_R \rightarrow \vec{H}$: Campo Magnético

$i_m \rightarrow \vec{M}$: Campo de Magnetización

$\vec{B}$: Campo de Inducción Magnética o (Densidad de Flujo Magnético)

Idea Tendremos que relacionar estos 3 campos

$$\oint_C \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 I_c = \mu_0 (i_R + i_m)$$

$\downarrow$
 $\oint_C \vec{M} \cdot d\vec{l}$

$$\oint_C \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 \left(i_R + \oint_C \vec{M} \cdot d\vec{l} \right)$$

$$\oint_C \frac{\vec{B} \cdot d\vec{l}}{\mu_0} = i_R + \oint_C \vec{M} \cdot d\vec{l}$$

$$i_R = \oint_C \frac{\vec{B} \cdot d\vec{l}}{\mu_0} - \oint_C \vec{M} \cdot d\vec{l}$$

Nos queda

$$i_R = \oint_C \left(\frac{\vec{B}}{\mu_0} - \vec{M} \right) \cdot d\vec{l} \quad \text{entonces}$$

Tendremos $\oint_C \vec{H} \cdot d\vec{l} = i_R \quad \leadsto \quad \oint_C \text{Corrientes Reales}$

Tendremos entonces $\vec{H} = \frac{\vec{B}}{\mu_0} - \vec{M}$

$$\vec{H} - \vec{M} = \frac{\vec{B}}{\mu_0} \Rightarrow \mu_0 [\vec{H} - \vec{M}] = \vec{B}$$

$$\boxed{\vec{B} = \mu_0 [\vec{H} - \vec{M}]}$$

Relación Constitutiva
(valor simple)

Resumen:

$$\oint_C \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 i_{\text{Totales}} \quad \begin{matrix} \text{Totales} \\ \text{S(C)} \\ \downarrow \\ \text{superficie} \\ \text{que tenga} \\ \text{esa curva} \end{matrix}$$

(x T. Stokes)

$$\vec{\nabla} \times \vec{B} = \mu_0 \vec{J}_{\text{Totales}}$$

Recordatorio de que

$$[i = \iint \vec{J} \cdot d\vec{s}]$$

$$\oint_C \vec{H} \cdot d\vec{l} = i_{R \text{ S(C)}}$$

Ley de Ampere
Generalizada

$$\vec{\nabla} \times \vec{H} = \vec{J}_{\text{Reales}}$$

$$\oint_C \vec{M} \cdot d\vec{l} = i_{m \text{ S(C)}}$$

$$\vec{\nabla} \times \vec{M} = \vec{J}_m$$

$\vec{J}$: "Densidad Volumétrica de Corriente"

¿ Conociendo las corrientes Reales i_R , podremos conocer el campo $\vec{H}$?

¿ Con todo eso podremos encontrar la relación entre los 3 campos?

$$\vec{B} = \mu_0 (\vec{H} + \vec{M})$$

$$[\vec{B}] = T$$

$$[\vec{H}] = [\vec{M}] = \frac{A}{m}$$

¿ Idea es importante reconocer quién es quién?

$\vec{H}$: "Campo Magnético tendrá unidades de A/m "

$\vec{M}$: "Campo de Magnetización tendrá unidades de A/m "

$\vec{B}$: "Campo de Inducción Magnética tendrá unidades de T "

Vamos a usar Materiales L. I. H.

$$\vec{M} = \chi_m \vec{H}$$

↳ Susceptibilidad Magnética → (Escalar y Adimensional)

$$\vec{B} = \mu_0 (\vec{H} + \vec{M}) = \mu_0 (\vec{H} + \chi_m \vec{H}) = \mu_0 (1 + \chi_m) \vec{H}$$

μ_r : "Permeabilidad Relativa"

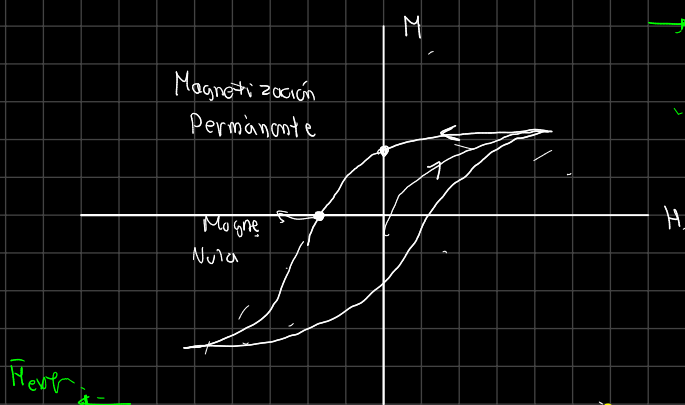
$\mu_r = \frac{\mu}{\mu_0}$ → "Permeabilidad Magnética del Material μ "
 μ_0 → "Permeabilidad en el vacío"

$$\vec{B} = \mu_0 \cdot \mu_r \cdot \vec{H} = \mu \cdot \vec{H}$$

$$[\mu] = [\mu_0] =$$

$$\mu_r|_{\text{vacío}} = 1$$

Los Medios más importantes no son Lineales ~ Ferromagnéticos



→ $\vec{H}_{EXT}$ ¿ La curva de Histeresis depende del Material y se genera su curva particular?

Curva de Histeresis del Material.

¿ La Magnetización se va con el tiempo?

Ferromagnéticos $\rightarrow$ No Lineales $\rightarrow$ "Trataremos Lineales"

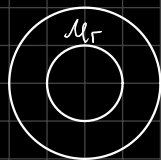
$$\mu_r \gg 1$$

Únicamente funciona si μ_r es mayor que 1, los trataremos como Lineales

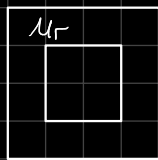
Aunque tengamos Materiales Ferromagnéticos, con su propia Curva de Histéresis, los vamos a tratar como Lineales

Vamos a construir Circuitos Magnéticos

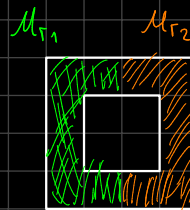
Circuitos Magnéticos $\rightarrow$ Ferromagnéticos ($\mu_r \gg 1$)



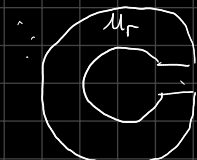
Toroida Circular



Toroida Cuadrado



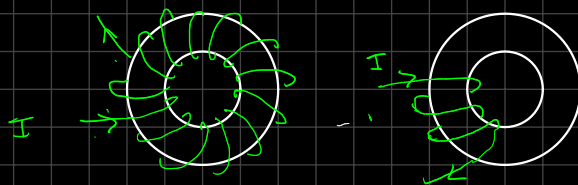
Toroida con dos μ_r



Toroida con corte

En la materia vamos a Trabajar con Circuitos Magnéticos con $\mu_r \gg 1$ Completos

OBS: Vamos a calcularle $\vec{H}$, $\vec{M}$, $\vec{B}$ dentro del Material



Bobinado en Todo el Material

Bobinado Localizado

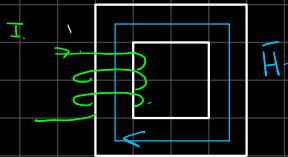
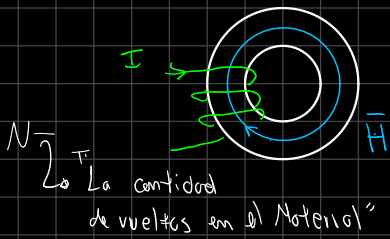
Para calcular $\vec{B}$, $\vec{M}$, $\vec{H}$ en el Material vamos a realizar un enrollamiento Focalizado

Para calcular $\vec{B}$, $\vec{M}$, $\vec{H}$, vamos a usar un enrollamiento en todo el Material



Queremos calcular $\vec{B}, \vec{H}, \vec{M}$ dentro del Material Magnético

$$\vec{H} \parallel \vec{dl}$$



$$\oint_C \vec{H} \cdot d\vec{l} = i_R$$

$\vec{H} \rightarrow$ Ferromagnético $\rightarrow \vec{B} = \mu \vec{H}$
 $\downarrow$
 Campo Magnético

$\vec{B}$: "Campo de Inducción Mg"
 $\vec{M}$: "Campo de Magnetización"

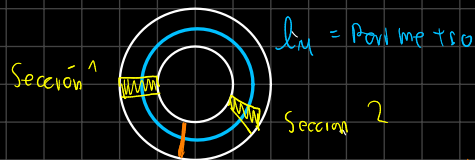
TOROIDES $\left\{ \begin{array}{l} \text{GRUESO} \rightarrow \vec{B} = B(r) \\ \text{FINO} \rightarrow \vec{B} \rightarrow \text{Uniforme} \end{array} \right.$

La idea es ver que las posiciones, a partir del Centro del Toroide tengan gran distancia, en ese caso $\vec{B}$: "Campo de Inducción Magnética" dependa de $\vec{B} = B(r)$, "unicamente de $r = D$ "

En el caso de que la posición " r " sea despreciable $\vec{B}$: será Uniforme

¿Cómo puedo saber en que condiciones estoy en presencia de un Toroide Fino?

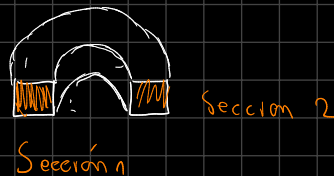
$$\text{Fino} \rightarrow l_m \gg \sqrt{S}$$



$\Rightarrow$ Será la Sección del Toroide

Básicamente hay que comparar

Tanto en cuenta que el radio del toroide es básicamente o Aproximadamente el mismo.



Además el Flujo en Ambos Secciones debe ser el mismo

$$\Phi|_{s_1} = \Phi|_{s_2}$$

$$\iint \vec{B} \cdot d\vec{s}_1 = \iint \vec{B} \cdot d\vec{s}_2$$

Esto siempre se cumple ya sea FINO o GRUESO

$$R_M = \frac{R_i + R_e}{2}$$

